CineBook

Nền tảng lịch chiếu, đặt vé xem phim và cộng đồng điện ảnh

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM (SRS)

Phiên bản	1.1 (đặt vé không cần tài khoản, lược bỏ phần không trọng tâm)
Ngày	12/11/2026
Loại dự án	Dự án cá nhân, phi thương mại (học tập và portfolio)
Frontend	Next.js (React, TypeScript)
Backend	Java 21, Spring Boot 3
Hạ tầng	PostgreSQL, Redis, Apache Kafka, Docker, Kubernetes

Mục lục

1. Giới thiệu 4

1.1. Mục đích tài liệu . . . 4
1.2. Mục tiêu dự án . . . 4
1.3. Phạm vi . . . 4
1.4. Tham khảo . . . 4
1.5. Thuật ngữ . . . 5

2. Mô tả tổng quan 6

2.1. Bối cảnh sản phẩm . . . 6
2.2. Vai trò người dùng . . . 6
2.3. Ràng buộc . . . 6
2.4. Giả định . . . 6

3. Sơ đồ trang (Sitemap) và URL 7

4. Yêu cầu chức năng 8

4.1. M01 - Phim . . . 8
4.2. M02 - Rạp và lịch chiếu . . . 8
4.3. M03 - Đặt vé (không cần tài khoản) . . . 9
4.4. M04 - Tra cứu và hủy vé . . . 9
4.5. M05 - Thanh toán . . . 9
4.6. M06 - Thông báo email . . . 10
4.7. M07 - Trợ lý AI . . . 10
4.8. M08 - Soát vé . . . 10
4.9. M09 - Quản trị . . . 10
4.10. M10 - Tài khoản khách hàng (làm cuối cùng, tùy chọn) . . . 10

5. Quy tắc nghiệp vụ 12

5.1. Giữ ghế . . . 12
5.2. Thông tin khách hàng . . . 12
5.3. Giá, combo và voucher . . . 12
5.4. Thanh toán . . . 13
5.5. Hủy vé và hoàn tiền . . . 13
5.6. Soát vé . . . 13
5.7. Suất chiếu và quản trị . . . 13
5.8. Phòng chờ ảo và AI . . . 14

6. Máy trạng thái 15

6.1. Trạng thái ghế theo suất chiếu . . . 15
6.2. Trạng thái booking . . . 15

6.3. Trạng thái thanh toán và suất chiếu . . . 15
7. Dữ liệu 16
7.1. Các thực thể chính . . . 16
7.2. Ràng buộc dữ liệu quan trọng . . . 17
7.3. Nguồn dữ liệu . . . 17
8. Kiến trúc và công nghệ 18
8.1. Kiến trúc tổng thể . . . 18
8.2. Trọng tâm system design . . . 18
8.3. Công nghệ . . . 19
8.4. Sự kiện Kafka . . . 19
8.5. Luồng đặt vé (Saga) . . . 19
8.6. API chính (REST, tiền tố /api/v1) . . . 20
9. Yêu cầu phi chức năng 21
10. Kiểm thử và tiêu chí nghiệm thu 22
10.1. Chiến lược kiểm thử . . . 22
10.2. Kịch bản tải (k6) . . . 22
10.3. Tiêu chí nghiệm thu . . . 22
11. Triển khai và vận hành (DevOps) 23
11.1. Môi trường . . . 23
11.2. CI/CD . . . 23
11.3. Quản trị server . . . 23
12. Lộ trình phát triển 24
13. Rủi ro và lưu ý 25

1. Giới thiệu

1.1. Mục đích tài liệu

Tài liệu đặc tả yêu cầu chức năng, quy tắc nghiệp vụ, dữ liệu, kiến trúc và yêu cầu phi chức năng của **CineBook**: website lịch chiếu và đặt vé xem phim. Dùng làm cơ sở để thiết kế, lập trình, kiểm thử và nghiệm thu.

1.2. Mục tiêu dự án

Dự án cá nhân với mục tiêu chính là **nâng cao kỹ năng system design**. Vì vậy phạm vi được chọn theo nguyên tắc: **giữ lại tính năng tạo ra bài toán hệ thống thú vị, lược bỏ tính năng chỉ là CRUD hoặc nội dung**. Các bài toán trọng tâm:

- **Concurrency và transaction:** không bán trùng ghế khi hàng nghìn người cùng đặt; voucher không vượt số lượt.
- **Kiến trúc hướng sự kiện:** Apache Kafka, Transactional Outbox, consumer idempotent, Saga, dead letter.
- **Tích hợp bên thứ ba không tin cậy:** cổng thanh toán (IPN trùng, đến muộn, sai lệch), TMDB API (timeout, rate limit).
- **Hiệu năng và mở rộng:** cache nhiều tầng, phòng chờ ảo khi mở bán, rate limiting, WebSocket nhiều pod.
- **AI:** trợ lý tìm suất chiếu và gợi ý ghế bằng LLM tool calling an toàn.
- **Vận hành:** Kubernetes, CI/CD, giám sát, load test, chaos test.

1.3. Phạm vi

Trong phạm vi	Lược bỏ (lý do: ít giá trị system design)
Danh sách phim, chi tiết phim (dữ liệu TMDB, gồm tên đạo diễn, diễn viên dạng text)	Trang nghệ sĩ riêng
Lịch chiếu theo khu vực, ngày, rạp, định dạng	Rạp gần tôi, rạp yêu thích
Hệ thống rạp, cụm rạp, phòng, sơ đồ ghế	Tin tức, bài viết, video, chuyên đề, CMS nội dung
Đặt vé không cần tài khoản: giữ ghế, combo, voucher, thanh toán, vé QR qua email	Cộng đồng: chấm điểm, review, bình luận, thích, watchlist, trang cá nhân (điểm phim lấy từ TMDB)
Tra cứu vé, hủy vé có xác thực OTP qua email	Ví điểm thưởng, thông báo trong web, tải lịch .ics
Soát vé QR, trang quản trị, dashboard, bảng xếp hạng realtime	Tìm kiếm chuyên dụng (Meilisearch): thay bằng PostgreSQL unaccent + pg_trgm
Trợ lý AI (tìm suất, gợi ý ghế, hỏi đáp chính sách)	AI tóm tắt review, gợi ý cá nhân hóa, kiểm duyệt nội dung
Tài khoản khách hàng: **làm cuối cùng**, tùy chọn (mục 4.10)	

1.4. Tham khảo

- Mô hình chức năng tham khảo: các website lịch chiếu và đặt vé tại Việt Nam (ví dụ moveek.com). CineBook là sản phẩm độc lập, không sao chép giao diện, thương hiệu hay dữ liệu của website khác.
- TMDB API (dữ liệu phim): https://developer.themoviedb.org
- VNPay Sandbox (thanh toán thử nghiệm): https://sandbox.vnpayment.vn

1.5. Thuật ngữ

Thuật ngữ	Giải thích
Hệ thống rạp (Chain)	Thương hiệu rạp, sở hữu nhiều cụm rạp. Trong CineBook là các thương hiệu hư cấu.
Cụm rạp (Cinema)	Một địa điểm rạp cụ thể, có địa chỉ, gồm nhiều phòng chiếu.
Phòng chiếu (Room)	Phòng có sơ đồ ghế cố định và các định dạng hỗ trợ (2D, 3D, IMAX...).
Suất chiếu (Showtime)	Một lần chiếu phim tại một phòng, vào một thời điểm, theo một định dạng và ngôn ngữ.
Ghế theo suất (Showtime seat)	Trạng thái của từng ghế cho từng suất chiếu.
Giữ ghế (Hold)	Tạm khóa ghế trong thời gian giới hạn để khách nhập thông tin và thanh toán.
Phiên khách (Guest session)	Định danh ẩn danh (cookie ký số) gắn với trình duyệt, dùng thay cho tài khoản khi giữ ghế.
Booking	Đơn đặt vé: ghế, combo, voucher, thông tin liên hệ, thanh toán.
IPN	Instant Payment Notification: cổng thanh toán gọi về server để báo kết quả.
Outbox	Bảng lưu sự kiện trong cùng transaction với dữ liệu nghiệp vụ, sau đó được đẩy lên Kafka.
Idempotent	Thực hiện một thao tác nhiều lần cho kết quả giống như thực hiện một lần.
Saga	Chuỗi bước giao dịch phân tán, mỗi bước có hành động bù trừ khi thất bại.
Phòng chờ ảo (Waiting room)	Hàng đợi chặn trước trang đặt vé khi lượng truy cập vượt ngưỡng, cấp lượt vào theo thứ tự.

2. Mô tả tổng quan

2.1. Bối cảnh sản phẩm

CineBook vừa hiển thị lịch chiếu của nhiều hệ thống rạp tại nhiều tỉnh/thành, vừa là hệ thống bán vé trực tiếp (quản lý ghế, suất chiếu, thanh toán). Hệ thống rạp, cụm rạp và suất chiếu là dữ liệu hư cấu do CineBook tự sinh; dữ liệu phim lấy từ TMDB.

2.2. Vai trò người dùng

Vai trò	Đăng nhập	Quyền chính
Khách hàng	Không cần	Xem phim, lịch chiếu, rạp; đặt vé và thanh toán bằng tên, email, SĐT; tra cứu và hủy vé qua mã đặt vé + OTP email; dùng trợ lý AI
Nhân viên rạp (Staff)	Có	Quét QR soát vé tại cụm rạp của mình
Quản lý rạp (Manager)	Có	Quản lý phòng, suất chiếu, giá, combo của hệ thống rạp mình; xem báo cáo
Quản trị viên (Admin)	Có	Toàn quyền: phim, hệ thống rạp, voucher, tài khoản nội bộ, cấu hình, báo cáo

Đăng nhập nội bộ (Staff/Manager/Admin) ở giai đoạn đầu làm đơn giản: tài khoản seed sẵn, form login của Spring Security. Hoàn thiện xác thực (JWT, quên mật khẩu) ở giai đoạn cuối cùng với tài khoản khách hàng.

2.3. Ràng buộc

- Dự án **phi thương mại**. Thanh toán chỉ dùng **sandbox** (VNPay sandbox; tùy chọn MoMo test, Stripe test mode). Banner "Dự án demo - không bán vé thật" trên mọi trang.
- Không dùng tên, logo, dữ liệu của hệ thống rạp có thật; không crawl website khác. Dữ liệu phim lấy qua TMDB API, hiển thị ghi nhận nguồn TMDB ở footer.
- Giao diện tiếng Việt, múi giờ Asia/Ho_Chi_Minh, tiền tệ VND.
- Công nghệ: Next.js, Spring Boot, PostgreSQL, Redis, Kafka; triển khai cuối cùng trên Kubernetes.

2.4. Giả định

- Khách hàng nhập email đúng để nhận vé; hệ thống không xác thực email trước khi thanh toán.
- Có tài khoản gửi email (Mailpit khi local; Resend/Mailtrap khi triển khai) và API key LLM.

3. Sơ đồ trang (Sitemap) và URL

URL dùng slug tiếng Việt không dấu. Trang công khai render phía server (SSR/ISR) bằng Next.js để tối ưu SEO và cache.

Trang	URL	Nội dung chính
Trang chủ	/	Banner, tab Đang chiếu / Sắp chiếu, top phim bán chạy (realtime), mua vé nhanh
Mua vé nhanh	/mua-ve	Chọn phim → khu vực → ngày → rạp → suất
Lịch chiếu	/lich-chieu	Lọc theo khu vực, ngày, hệ thống rạp, cụm rạp, phim, định dạng
Danh sách phim	/dang-chieu, /sap-chieu	Lưới phim có lọc thể loại, sắp xếp
Chi tiết phim	/phim/{slug}	Thông tin, trailer, điểm TMDB, lịch chiếu
Hệ thống rạp	/rap, /he-thong-rap/{slug}	Danh sách hệ thống rạp và cụm rạp theo tỉnh
Cụm rạp	/rap/{slug}	Địa chỉ, bản đồ, bảng giá, lịch chiếu theo ngày
Phòng chờ	/hang-cho/{showtimeId}	Hiển thị vị trí trong hàng đợi khi suất chiếu đang quá tải
Đặt vé	/dat-ve/{showtimeId}	Bước 1 chọn ghế → bước 2 combo → bước 3 thông tin liên hệ + voucher → bước 4 thanh toán
Kết quả thanh toán	/dat-ve/ket-qua?code=	Trạng thái booking sau khi quay về từ cổng thanh toán; hiển thị vé
Tra cứu vé	/tra-cuu-ve	Nhập mã đặt vé + email/SĐT → xem vé, hủy vé
Vé điện tử	/ve/{token}	Link trong email (token ký số): QR, thông tin vé
Bảng xếp hạng	/bang-xep-hang	Top phim theo vé bán hôm nay / tuần (cập nhật realtime)
Tìm kiếm	/tim-kiem?q=	Phim và rạp
Hỗ trợ	/ho-tro, /chinh-sach	FAQ, chính sách hủy vé, điều khoản
Quản trị	/admin/...	Mục 4.9
Soát vé	/staff/check-in	Quét QR (tối ưu mobile)

4. Yêu cầu chức năng

Mức ưu tiên: **P0** = bắt buộc cho MVP, **P1** = cần cho bản hoàn chỉnh, **P2** = nâng cao / làm sau.

4.1. M01 - Phim

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
FR-101	Danh sách phim đang chiếu và sắp chiếu; lọc thể loại, nhãn độ tuổi; sắp xếp theo ngày khởi chiếu, độ phổ biến, số vé bán.	P0
FR-102	Thẻ phim: poster, tên, ngày khởi chiếu, nhãn độ tuổi, điểm TMDB, nút Mua vé (nếu còn suất).	P0
FR-103	Chi tiết phim: tên Việt, tên gốc, thể loại, thời lượng, khởi chiếu, nhãn độ tuổi (P, K, T13, T16, T18), quốc gia, đạo diễn và diễn viên (chỉ tên), tóm tắt, poster, backdrop, trailer (YouTube embed).	P0
FR-104	Widget lịch chiếu trên trang phim: chọn tỉnh/thành, dải 7 ngày, định dạng (2D, 3D, IMAX), ngôn ngữ (phụ đề, lồng tiếng); nhóm theo hệ thống rạp → cụm rạp.	P0
FR-105	Đồng bộ phim tự động từ TMDB (mục 7.3); admin có thể sửa đè thông tin.	P0

4.2. M02 - Rạp và lịch chiếu

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
FR-201	Danh sách hệ thống rạp (logo, số cụm rạp); trang hệ thống rạp liệt kê cụm rạp, lọc theo tỉnh.	P0
FR-202	Trang cụm rạp: địa chỉ, bản đồ (Leaflet + OpenStreetMap), bảng giá, lịch chiếu theo ngày nhóm theo phim.	P0
FR-203	Trang lịch chiếu: khu vực → ngày → hệ thống rạp → cụm rạp; lọc phim, định dạng, ngôn ngữ, khung giờ.	P0
FR-204	Mỗi giờ chiếu hiển thị mức còn ghế: còn nhiều / sắp hết / hết vé / ngừng bán (số liệu cache, trễ tối đa 30 giây).	P1
FR-205	Ghi nhớ khu vực đã chọn bằng cookie.	P1

4.3. M03 - Đặt vé (không cần tài khoản)

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
FR-301	Bấm giờ chiếu → trang đặt vé. Hệ thống cấp **phiên khách** (cookie ký số, httpOnly) nếu chưa có.	P0
FR-302	Sơ đồ ghế: màn hình, lối đi, loại ghế (thường, VIP, đôi) với màu và giá; trạng thái trống / đang chọn / đã giữ / đã bán / không bán.	P0
FR-303	Cập nhật trạng thái ghế realtime qua WebSocket khi người khác giữ hoặc nhả ghế.	P0
FR-304	Chọn ghế → Tiếp tục → API giữ ghế (nguyên tử, theo BR-01..10). Thất bại thì báo ghế nào không còn và làm mới sơ đồ.	P0
FR-305	Đồng hồ đếm ngược thời gian giữ ghế trên mọi bước; hết giờ thì thông báo và quay về sơ đồ ghế.	P0
FR-306	Chọn combo bắp nước (0-10 mỗi loại) theo danh mục của hệ thống rạp.	P1
FR-307	Form thông tin liên hệ: **họ tên** (2-100 ký tự), **email** (định dạng hợp lệ), **số điện thoại** (định dạng VN, chuẩn hóa về +84). Nhập email 2 lần hoặc hiển thị lại để khách kiểm tra.	P0
FR-308	Nhập mã voucher, hiển thị số tiền giảm.	P1
FR-309	Trang xác nhận: phim, rạp, phòng, giờ, ghế, combo, thông tin liên hệ, tạm tính, giảm giá, tổng tiền; đồng ý điều khoản; chọn phương thức thanh toán.	P0
FR-310	**Thanh toán trước khi xuất vé**: chuyển sang cổng sandbox; quay về trang kết quả hiển thị trạng thái (đang xử lý / thành công / thất bại), tự cập nhật khi IPN đến.	P0
FR-311	Thành công: hiển thị vé QR và mã đặt vé (8 ký tự, không nhập nhằng như 0/O, 1/I); gửi email vé có link /ve/{token}.	P0
FR-312	Khách có thể hủy giữ ghế chủ động trước khi thanh toán.	P0
FR-313	Chống bot: Cloudflare Turnstile (CAPTCHA) ở bước giữ ghế khi suất chiếu đang ở chế độ cao tải hoặc phiên có hành vi bất thường.	P1

4.4. M04 - Tra cứu và hủy vé

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
FR-401	Tra cứu vé bằng mã đặt vé + email hoặc SĐT; giới hạn 5 lần sai mỗi 15 phút theo IP.	P0
FR-402	Gửi lại email vé (tối đa 3 lần mỗi booking).	P1
FR-403	Hủy vé: khách yêu cầu hủy → hệ thống gửi OTP 6 số qua email (hiệu lực 5 phút, tối đa 5 lần nhập) → xác nhận → hoàn tiền theo BR-30.	P1
FR-404	Link vé trong email dùng token ký số, không đoán được; không hiển thị đầy đủ email/SĐT (che một phần).	P0

4.5. M05 - Thanh toán

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
FR-501	Tích hợp VNPay sandbox: tạo URL thanh toán có chữ ký HMAC-SHA512; xử lý return URL và IPN.	P0
FR-502	Xử lý IPN idempotent; kiểm tra chữ ký, số tiền, mã giao dịch (BR-20..25).	P0
FR-503	Lưu mọi lần thanh toán và mọi callback nhận được (raw payload) để đối soát.	P0
FR-504	Hoàn tiền qua API sandbox hoặc mô phỏng; theo dõi trạng thái hoàn tiền; retry khi lỗi.	P1
FR-505	Job đối soát: truy vấn cổng thanh toán cho các payment PENDING quá 15 phút (phòng khi mất IPN).	P1

4.6. M06 - Thông báo email

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
FR-601	Email giao dịch: vé điện tử, OTP hủy vé, xác nhận hủy/hoàn tiền, suất chiếu bị hủy, thanh toán muộn được hoàn tiền.	P0
FR-602	Gửi email bất đồng bộ qua Kafka consumer; retry có backoff; không gửi trùng (idempotent theo event_id).	P0
FR-603	Email nhắc lịch chiếu trước 2 giờ (delayed job).	P2

4.7. M07 - Trợ lý AI

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
FR-701	Khung chat nổi; trả lời tiếng Việt, streaming (Server-Sent Events).	P1
FR-702	Tìm phim và suất chiếu bằng ngôn ngữ tự nhiên ("tối thứ 7 có phim hành động nào ở Quận 1").	P1
FR-703	Gợi ý ghế đẹp (giữa phòng, liền nhau) cho số người yêu cầu; trả về nút mở trang đặt vé với ghế chọn sẵn.	P1
FR-704	Hỏi đáp chính sách (hủy vé, giá, độ tuổi) dựa trên tài liệu nội bộ (RAG, pgvector).	P2
FR-705	AI chỉ có công cụ đọc; không tự giữ ghế, thanh toán hay hủy vé (BR-60).	P0

4.8. M08 - Soát vé

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
FR-801	Nhân viên quét QR bằng camera điện thoại trên /staff/check-in.	P1
FR-802	Kết quả: hợp lệ (phim, phòng, ghế) hoặc lý do không hợp lệ (đã dùng, sai rạp, sai thời gian, đã hủy).	P1

4.9. M09 - Quản trị

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
FR-901	Dashboard: doanh thu, vé bán, tỷ lệ lấp đầy, top phim, top rạp theo ngày/tuần/tháng.	P1
FR-902	Quản lý phim: import từ TMDB theo ID, sửa thông tin, trạng thái chiếu, ngày khởi chiếu tại VN, nhãn độ tuổi.	P0
FR-903	Quản lý hệ thống rạp, cụm rạp, phòng chiếu; sinh sơ đồ ghế từ template (số hàng, số cột, lối đi, hàng VIP, hàng ghế đôi).	P0
FR-904	Tạo suất chiếu đơn lẻ hoặc hàng loạt; kiểm tra trùng giờ (BR-50). Đánh dấu suất **cao tải** để bật phòng chờ ảo.	P0
FR-905	Hủy suất chiếu: hoàn tiền hàng loạt và gửi email (BR-33).	P1
FR-906	Bảng giá: giá cơ bản theo loại ghế và định dạng, hệ số ngày, khung giờ, ngày lễ.	P0
FR-907	Quản lý combo và voucher (mã, % hoặc số tiền, mức giảm tối đa, đơn tối thiểu, thời hạn, tổng lượt, lượt mỗi email/SĐT).	P1
FR-908	Quản lý booking: tìm theo mã, email, SĐT; lịch sử trạng thái; hoàn tiền thủ công.	P0
FR-909	Quản lý tài khoản nội bộ (staff, manager) và phân quyền.	P1
FR-910	Nhật ký thao tác quản trị (audit log).	P2

4.10. M10 - Tài khoản khách hàng (làm cuối cùng, tùy chọn)

Module này được thiết kế để **thêm vào sau mà không phải sửa luồng đặt vé**: booking luôn lưu thông tin liên hệ, cột user_id cho phép rỗng.

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
FR-1001	Đăng ký / đăng nhập bằng email + mật khẩu hoặc Google; xác thực email.	P2
FR-1002	Khi tài khoản xác thực email thành công, tự động gắn các booking cũ có cùng email vào tài khoản.	P2
FR-1003	Thông tin liên hệ tự điền sẵn khi đặt vé nếu đã đăng nhập.	P2
FR-1004	Trang Vé của tôi: vé sắp tới, vé đã qua, hủy vé không cần OTP.	P2
FR-1005	Giữ ghế theo user_id thay vì phiên khách khi đã đăng nhập (BR-04 áp dụng cho cả hai).	P2

5. Quy tắc nghiệp vụ

Đây là phần cốt lõi. Mỗi quy tắc phải có ít nhất một test tự động.

5.1. Giữ ghế

Mã	Quy tắc
BR-01	**Bất biến quan trọng nhất:** mỗi ghế của một suất chiếu thuộc tối đa 1 booking ở trạng thái HELD, PAYMENT_PENDING, CONFIRMED hoặc CHECKED_IN. Đảm bảo ở tầng cơ sở dữ liệu, không chỉ ở code.
BR-02	Mỗi booking có từ 1 đến 8 ghế.
BR-03	Giữ nhiều ghế là thao tác nguyên tử: 1 ghế không còn trống thì toàn bộ yêu cầu thất bại.
BR-04	Mỗi **phiên khách** (hoặc tài khoản, khi có) chỉ có tối đa 1 booking HELD cho mỗi suất chiếu. Giữ ghế mới thì booking HELD cũ bị hủy và nhả ghế trong cùng transaction.
BR-05	Thời gian giữ ghế 10 phút (cấu hình được). Hết hạn thì booking EXPIRED, ghế về AVAILABLE.
BR-06	Ghế đôi bán theo cặp.
BR-07	Không để lại một ghế trống đơn lẻ giữa hai ghế đã chọn/đã bán trong cùng hàng, hoặc giữa ghế đã chọn và lối đi (trừ khi hàng đã gần đầy). Kiểm tra ở cả frontend và backend.
BR-08	Ngừng bán sau giờ bắt đầu 15 phút; suất CANCELLED không bán.
BR-09	Rate limit giữ ghế: 10 yêu cầu/phút mỗi phiên khách và 30 yêu cầu/phút mỗi IP. Mỗi IP tối đa 3 booking HELD cùng lúc trên toàn hệ thống.
BR-10	Mọi yêu cầu giữ ghế và tạo thanh toán kèm Idempotency-Key; gửi lại cùng key thì trả về kết quả cũ.

5.2. Thông tin khách hàng

Mã	Quy tắc
BR-15	Họ tên, email, SĐT là bắt buộc trước khi tạo thanh toán; lưu trên booking và không sửa được sau khi thanh toán (trừ admin).
BR-16	Email lưu dạng chữ thường; SĐT chuẩn hóa E.164 (+84...). Dùng giá trị chuẩn hóa để tra cứu và giới hạn voucher.
BR-17	Dữ liệu cá nhân chỉ dùng cho giao dịch; không ghi vào log; che một phần khi hiển thị (n***@gmail.com, ******789).

5.3. Giá, combo và voucher

Mã	Quy tắc
BR-11	Giá ghế = giá cơ bản theo loại ghế và định dạng × hệ số ngày (thường / cuối tuần / lễ) × hệ số khung giờ; làm tròn lên bội số 1.000đ.
BR-12	Giá chốt tại thời điểm giữ ghế và lưu vào booking; đổi bảng giá sau đó không ảnh hưởng booking đã tạo.
BR-13	Tiền dùng số nguyên VND (BIGINT); không dùng số thực dấu phẩy động.
BR-14	Voucher hợp lệ khi: còn hạn, còn lượt tổng, email/SĐT còn lượt, đơn đạt giá trị tối thiểu, đúng phạm vi phim/rạp. Mỗi booking tối đa 1 voucher; tổng tiền không âm.
BR-18	Lượt voucher được tạm giữ khi áp vào booking, chỉ tính là đã dùng khi thanh toán thành công; trả lại khi booking hết hạn, hủy, hoàn tiền. Không được vượt tổng lượt kể cả khi nhiều người áp cùng lúc.

5.4. Thanh toán

Mã	Quy tắc
BR-20	Bắt đầu thanh toán: booking chuyển PAYMENT_PENDING, thời hạn giữ được gia hạn thêm 5 phút (một lần).
BR-21	IPN phải kiểm tra chữ ký; sai chữ ký thì từ chối và ghi log cảnh báo bảo mật.
BR-22	IPN idempotent theo mã giao dịch của cổng: nhận lại IPN đã xử lý thì trả về kết quả cũ.
BR-23	Số tiền IPN phải bằng tổng tiền booking; lệch thì không xác nhận, đánh dấu đối soát.
BR-24	Tiền về khi booking đã EXPIRED: nếu mọi ghế vẫn trống thì giữ lại và xác nhận; nếu không thì REFUND_PENDING, hoàn tiền tự động, gửi email giải thích.
BR-25	Return URL chỉ để hiển thị; trạng thái booking chỉ đổi dựa trên IPN hoặc API truy vấn giao dịch.

5.5. Hủy vé và hoàn tiền

Mã	Quy tắc
BR-30	Hủy trước giờ chiếu từ 24 giờ: hoàn 100%; từ 2 đến dưới 24 giờ: hoàn 50%; dưới 2 giờ hoặc đã check-in: không được hủy. Combo hoàn cùng tỷ lệ.
BR-31	Khách hủy phải xác thực OTP gửi tới email của booking (hoặc đã đăng nhập đúng tài khoản sở hữu, khi có M10).
BR-32	Hủy toàn bộ booking, không hủy từng ghế. Ghế về AVAILABLE ngay; lượt voucher được trả lại.
BR-33	Suất chiếu bị hủy bởi rạp: hoàn 100% mọi booking CONFIRMED.

5.6. Soát vé

Mã	Quy tắc
BR-40	QR chứa mã vé được ký (HMAC); không chứa thông tin cá nhân.
BR-41	Mỗi vé chỉ check-in thành công một lần, kể cả khi hai thiết bị quét đồng thời.
BR-42	Chỉ check-in từ 30 phút trước đến 30 phút sau giờ bắt đầu, đúng cụm rạp của nhân viên.

5.7. Suất chiếu và quản trị

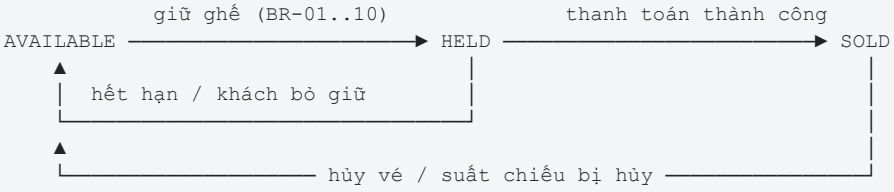
Mã	Quy tắc
BR-50	Hai suất chiếu cùng phòng không chồng giờ. Thời gian chiếm phòng = thời lượng phim + 15 phút quảng cáo + 15 phút dọn phòng. Đảm bảo bằng exclusion constraint.
BR-51	Định dạng suất chiếu phải được phòng hỗ trợ.
BR-52	Không xóa suất chiếu đã có booking; chỉ hủy (kích hoạt BR-33).
BR-53	Phim tự chuyển trạng thái: sắp chiếu → đang chiếu vào ngày khởi chiếu; đang chiếu → ngừng chiếu khi không còn suất trong 7 ngày tới.

5.8. Phòng chờ ảo và AI

Mã	Quy tắc
BR-55	Suất chiếu được đánh dấu cao tải (thủ công hoặc tự động khi lượt vào trang đặt vé vượt ngưỡng, ví dụ 500 người/phút) thì bật phòng chờ.
BR-56	Phòng chờ cấp lượt vào theo thứ tự đến (FIFO), mỗi đợt N người (cấu hình), token vào có hiệu lực 15 phút; API giữ ghế từ chối yêu cầu không có token hợp lệ khi phòng chờ đang bật.
BR-60	Trợ lý AI chỉ dùng công cụ đọc; mọi thao tác thay đổi dữ liệu do khách tự thực hiện trên giao diện.
BR-61	AI chỉ trả lời số liệu (giá, giờ chiếu, ghế trống) lấy từ công cụ; không tự suy đoán.
BR-62	Giới hạn trợ lý AI: 20 tin nhắn/giờ mỗi phiên khách.

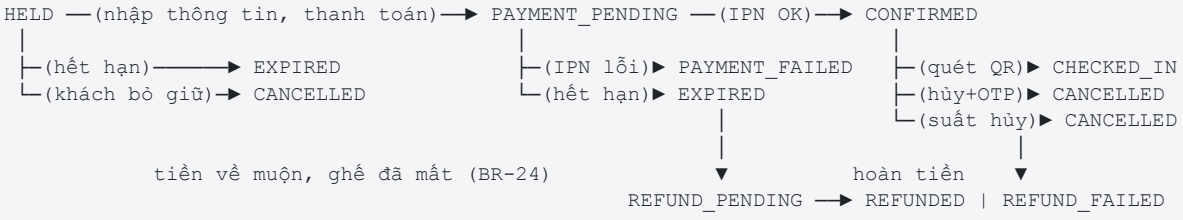
6. Máy trạng thái

6.1. Trạng thái ghế theo suất chiếu



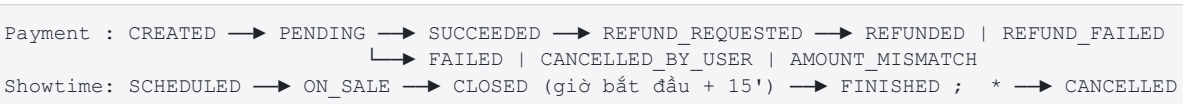
BLOCKED : ghế không bán (hỏng, dành riêng) - chỉ admin thay đổi

6.2. Trạng thái booking



Mọi lần chuyển trạng thái được ghi vào **booking_status_history** (cũ, mới, lý do, tác nhân, thời điểm). Chuyển trạng thái không hợp lệ phải bị từ chối ở tầng domain.

6.3. Trạng thái thanh toán và suất chiếu



7. Dữ liệu

7.1. Các thực thể chính

Nhóm	Bảng	Trường chính / ghi chú
Danh mục	province, genre	Tỉnh/thành, thể loại
Phim	movie, movie_genre	tmdb_id (unique), slug, title_vi, original_title, runtime_min, release_date_vn, age_rating, status, poster_url, trailer_key, directors, casts (text/JSONB), tmdb_score
Rạp	cinema_chain, cinema, room, seat	cinema: chain_id, province_id, address, lat, lng; room: formats; seat: row_label, col_no, type, pair_seat_id, is_sellable
Lịch chiếu	showtime, showtime_seat	showtime: movie_id, room_id, start_at, occupied_until, format, language, status, high_demand; showtime_seat: showtime_id, seat_id, status, booking_id, version
Giá	price_rule, holiday	seat_type, format, day_type, time_slot, base_price, multiplier
Đặt vé	booking, booking_seat, booking_combo, booking_status_history	booking: code, guest_session_id, user_id (nullable), customer_name, email, phone, showtime_id, status, hold_expires_at, subtotal, discount, total, idempotency_key
Thanh toán	payment, payment_callback, refund	provider, provider_txn_id (unique), amount, status, raw_payload
Khuyến mãi	voucher, voucher_redemption, combo	voucher: code, total_limit, used_count, reserved_count, per_contact_limit, min_order, valid_from/to
Vé	ticket, cancel_otp	ticket: booking_id, seat_id, qr_token, checked_in_at, checked_in_by; cancel_otp: booking_id, otp_hash, expires_at, attempts
Nội bộ	staff_account, role	Tài khoản admin/manager/staff, cinema_id hoặc chain_id được phân công
Hệ thống	outbox_event, processed_event, audit_log	outbox: aggregate_type, aggregate_id, event_type, payload (JSONB); processed_event: (consumer, event_id)
Thống kê	movie_sales_daily (read model)	Được cập nhật bởi consumer Kafka, phục vụ bảng xếp hạng và dashboard
AI	kb_document (pgvector)	Tài liệu chính sách và embedding cho RAG
Tài khoản (M10)	customer_account	Thêm ở giai đoạn cuối; booking.user_id tham chiếu tới bảng này

7.2. Ràng buộc dữ liệu quan trọng

```
-- BR-01: mỗi ghế của mỗi suất là đúng 1 dòng; giữ ghế = UPDATE có điều kiện
ALTER TABLE showtime_seat ADD CONSTRAINT uq_showtime_seat UNIQUE (showtime_id, seat_id);
UPDATE showtime_seat SET status='HELD', booking_id=:b, version=version+1
 WHERE showtime_id=:s AND seat_id = ANY(:seats) AND status='AVAILABLE';
-- số dòng bị ảnh hưởng phải = số ghế yêu cầu, nếu không thì ROLLBACK (BR-03)

-- BR-04: một phiên khách chỉ có 1 booking HELD mỗi suất
CREATE UNIQUE INDEX uq_one_hold ON booking (showtime_id, guest_session_id)
  WHERE status = 'HELD';

-- BR-50: không chồng giờ suất chiếu trong cùng phòng
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS btree_gist;
ALTER TABLE showtime ADD CONSTRAINT no_overlap
  EXCLUDE USING gist (room_id WITH =, tstzrange(start_at, occupied_until) WITH &&)
  WHERE (status <> 'CANCELLED');

-- BR-18: voucher không vượt tổng lượt
UPDATE voucher SET reserved_count = reserved_count + 1
 WHERE id=:v AND used_count + reserved_count < total_limit;

-- BR-22 và consumer idempotent
ALTER TABLE payment ADD CONSTRAINT uq_provider_txn UNIQUE (provider, provider_txn_id);
CREATE TABLE processed_event (consumer TEXT, event_id UUID, PRIMARY KEY (consumer, event_id));
```

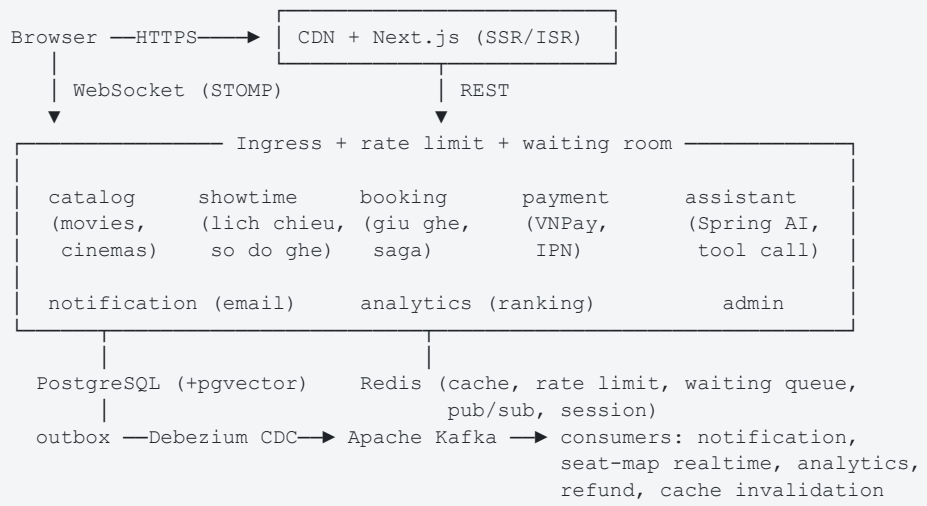
7.3. Nguồn dữ liệu

Dữ liệu	Nguồn	Cách nạp
Phim, poster, trailer, đạo diễn, diễn viên, điểm	TMDB API: now_playing, upcoming (region=VN, language=vi-VN), movie details + credits + videos	Job đồng bộ hằng ngày (@Scheduled), upsert theo tmdb_id; retry, timeout, rate limit bằng Resilience4j. Không crawl website.
Tỉnh/thành	Danh mục hành chính Việt Nam	Seed Flyway
Hệ thống rạp, cụm rạp, phòng, ghế	Tự sinh (thương hiệu hư cấu)	DataSeeder: 5 hệ thống rạp, 30 cụm rạp tại 8 tỉnh/thành, 4-8 phòng mỗi cụm
Suất chiếu	Tự sinh	DataSeeder lấp lịch 7 ngày tới (9h-24h) theo BR-50; job hằng đêm sinh ngày mới
Booking lịch sử	Datafaker	Chỉ ở profile dev/demo để dashboard và bảng xếp hạng có số liệu

8. Kiến trúc và công nghệ

8.1. Kiến trúc tổng thể

Bắt đầu bằng **modular monolith** (một ứng dụng Spring Boot, chia module theo domain: catalog, showtime, booking, payment, notification, analytics, assistant, admin). Khi nghiệp vụ ổn định, tách **booking**, **payment**, **notification** thành service riêng giao tiếp qua Kafka.



8.2. Trọng tâm system design

Bài toán	Giải pháp trong CineBook	Kiến thức thu được
Bán trùng ghế	UPDATE có điều kiện + unique constraint; so sánh với Redis lock (Redisson) và optimistic locking; đo bằng k6	Isolation level, locking, so sánh trade-off các cách chống race condition
Ghi DB và gửi Kafka lệch nhau	Transactional Outbox + Debezium CDC	Dual-write problem, CDC, at-least-once
Message trùng / sai thứ tự	processed_event, key theo aggregate id, retry + DLT	Idempotent consumer, partitioning, ordering
Giao dịch qua nhiều bước	Saga (orchestration trong booking) với bước bù trừ	Distributed transaction, compensation
Mở bán gây quá tải	Phòng chờ ảo (Redis sorted set + token), rate limit token bucket, Turnstile	Load shedding, backpressure, fairness
Đọc nhiều hơn ghi	CDN/ISR cho trang phim; Redis cache lịch chiếu; snapshot sơ đồ ghế + delta qua WebSocket	Cache-aside, invalidation qua sự kiện, CQRS read model
Realtime trên nhiều pod	WebSocket broadcast qua Redis pub/sub hoặc Kafka; sticky session không bắt buộc	Scale stateful connection
Job hết hạn chạy nhiều pod	SELECT ... FOR UPDATE SKIP LOCKED hoặc ShedLock; hoặc Redis keyspace / delayed message	Distributed scheduling
Cổng thanh toán không tin cậy	IPN idempotent, kiểm tra chữ ký, job đối soát, hoàn tiền tự động	Webhook reliability, reconciliation
Bảng xếp hạng realtime	Consumer Kafka cộng dồn vé bán vào Redis sorted set + bảng thống kê	Stream aggregation, read model
Dữ liệu lớn dần	Index phù hợp; partition showtime_seat theo tháng; archive booking cũ	Indexing, partitioning, data lifecycle

8.3. Công nghệ

Tầng	Công nghệ
Frontend	Next.js (App Router, TypeScript), Tailwind CSS, shadcn/ui, TanStack Query, Zustand, @stomp/stompjs, react-hook-form + zod, Leaflet, html5-qrcode
Backend	Java 21, Spring Boot 3: Web, Validation, Data JPA, Security, WebSocket (STOMP), Spring Kafka, Spring AI, Actuator; MapStruct; Resilience4j; Bucket4j; springdoc-openapi
Dữ liệu	PostgreSQL 16 (pgvector, btree_gist, unaccent, pg_trgm), Flyway, Redis 7 + Redisson
Messaging	Apache Kafka (KRaft), Debezium (Outbox CDC), JSON event có version
Kiểm thử	JUnit 5, AssertJ, Testcontainers, ArchUnit, Playwright, k6, Postman CLI
DevOps	Docker, Docker Compose, GitHub Actions, GHCR, Kubernetes (kind / k3s), Helm, ArgoCD, Strimzi, CloudNativePG, cert-manager, Ingress NGINX
Quan sát	Prometheus, Grafana, Loki, OpenTelemetry + Tempo, Alertmanager (Telegram)

8.4. Sự kiện Kafka

Topic	Phát khi	Consumer
booking.held	Giữ ghế thành công	seat-map realtime
booking.released	Booking hết hạn hoặc khách bỏ giữ	seat-map realtime, voucher (trả lượt)
payment.succeeded / payment.failed	Xử lý IPN xong	booking (xác nhận / đánh dấu thất bại)
booking.confirmed	Booking CONFIRMED	ticket (sinh QR), notification (email vé), analytics
booking.cancelled	Hủy vé đã thanh toán	refund, seat-map realtime, voucher, notification, analytics
refund.completed / refund.failed	Kết quả hoàn tiền	booking, notification
showtime.cancelled	Admin hủy suất chiếu	booking (hủy hàng loạt), refund, notification
showtime.changed, movie.updated	Thay đổi lịch chiếu / phim	cache invalidation, ISR revalidate
otp.requested	Khách yêu cầu hủy vé	notification (email OTP)

Quy ước: key là id của aggregate (booking_id, showtime_id) để đảm bảo thứ tự; mọi message có event_id (UUID), event_type, occurred_at, version. Consumer lỗi được retry có backoff rồi chuyển sang topic **.DLT**.

8.5. Luồng đặt vé (Saga)

```
0. (nếu suất cao tải) GET /queue/{showtimeId} → chờ đến lượt → nhận access token
1. POST /bookings/hold {showtimeId, seatIds}  + Idempotency-Key + cookie phiên khách
     TX: kiểm tra BR-02..09 → UPDATE showtime_seat AVAILABLE→HELD
         → INSERT booking(HELD, hold_expires_at) → INSERT outbox(booking.held)
2. PATCH /bookings/{id} {combos, voucherCode, customerName, email, phone}
     → tính lại giá, tạm giữ lượt voucher
3. POST /bookings/{id}/payments → PAYMENT_PENDING (+5 phút) → URL VNPay
4. VNPay ──IPN──► /payments/vnpay/ipn
     TX: chữ ký + idempotent + số tiền → payment SUCCEEDED → outbox(payment.succeeded)
5. booking consumer: TX: CONFIRMED, ghế HELD→SOLD, voucher reserved→used
                        → outbox(booking.confirmed)
6. ticket + notification consumer: sinh QR, gửi email vé
Bù trừ: hết hạn → EXPIRED, nhả ghế, trả lượt voucher; tiền về muộn → BR-24
```

8.6. API chính (REST, tiền tố /api/v1)

Nhóm	Endpoint
Phim	GET /movies?status=&genre;=&sort;=, /movies/{slug}, /movies/{id}/showtimes?province=&date;=&format;=
Rạp	GET /provinces, /chains, /chains/{slug}/cinemas, /cinemas/{slug}, /cinemas/{id}/showtimes?date=
Lịch chiếu	GET /showtimes?province=&date;=&chain;=&cinema;=&movie;=&format;=, /showtimes/{id}/seats
Phòng chờ	POST /queue/{showtimeId}/join, GET /queue/{showtimeId}/status
Đặt vé	POST /bookings/hold; GET/PATCH /bookings/{id}; DELETE /bookings/{id}/hold; POST /bookings/{id}/payments
Thanh toán	GET /payments/vnpay/return; GET /payments/vnpay/ipn
Tra cứu / hủy	POST /lookup {code, emailOrPhone}; GET /tickets/{token}; POST /bookings/{code}/resend-email; POST /bookings/{code}/cancel-otp; POST /bookings/{code}/cancel {otp}
Khác	GET /rankings?period=; GET /search?q=; POST /assistant/chat (SSE)
Soát vé	POST /staff/check-in {qrToken}
Admin	/admin/movies, /admin/cinemas, /admin/rooms, /admin/showtimes (+ /bulk), /admin/prices, /admin/vouchers, /admin/combos, /admin/bookings, /admin/staff, /admin/stats
Realtime	WebSocket /ws, subscribe /topic/showtimes/{id}/seats

Lỗi trả về theo RFC 7807 (Problem Details) với mã nghiệp vụ, ví dụ SEAT_UNAVAILABLE, HOLD_EXPIRED, VOUCHER_EXHAUSTED, CANCEL_NOT_ALLOWED, QUEUE_TOKEN_REQUIRED.

9. Yêu cầu phi chức năng

Mã	Nhóm	Yêu cầu
NFR-01	Tính đúng	Không bán trùng ghế, không vượt lượt voucher, không xác nhận một thanh toán hai lần, trong mọi kịch bản đồng thời và lỗi giữa chừng.
NFR-02	Hiệu năng	API giữ ghế p95 < 300ms với 1.000 người dùng đồng thời; API lịch chiếu p95 < 100ms (cache); Lighthouse performance ≥ 85 trên mobile.
NFR-03	Realtime	Thay đổi trạng thái ghế hiển thị cho người khác trong < 1 giây.
NFR-04	Mở rộng	Service không lưu trạng thái trong bộ nhớ; scale ngang bằng HPA; WebSocket hoạt động khi chạy nhiều pod.
NFR-05	Độ tin cậy	Không mất sự kiện khi service khởi động lại; job nền không xử lý trùng khi chạy nhiều pod.
NFR-06	Bảo mật	OWASP Top 10; cookie phiên khách ký số, httpOnly, SameSite; token vé và OTP không đoán được; OTP lưu dạng băm; rate limit; secret trong Kubernetes Secret.
NFR-07	Dữ liệu cá nhân	Tên, email, SĐT chỉ dùng cho giao dịch; không ghi log; che khi hiển thị; tự xóa/ẩn danh sau 12 tháng.
NFR-08	Bảo mật AI	Chống prompt injection: công cụ chỉ đọc, không đưa dữ liệu cá nhân vào ngữ cảnh.
NFR-09	SEO	SSR/ISR trang phim, rạp; meta, Open Graph, sitemap.xml, schema.org (Movie, Event).
NFR-10	Khả dụng	Responsive (mobile trước); WCAG 2.1 AA ở luồng đặt vé.
NFR-11	Quan sát	Log JSON có traceId; metric nghiệp vụ (ghế giữ, booking thành công/thất bại, IPN lỗi, consumer lag, độ dài hàng chờ); tracing xuyên service; cảnh báo khi lỗi > 2% hoặc lag > 1.000.
NFR-12	Sao lưu	Backup PostgreSQL hằng ngày + WAL; diễn tập khôi phục (RPO ≤ 15 phút, RTO ≤ 1 giờ).
NFR-13	Chất lượng mã	Độ phủ test booking/payment ≥ 80%; ArchUnit kiểm tra ranh giới module; static analysis trong CI.
NFR-14	Thời gian	Lưu UTC (timestamptz), hiển thị Asia/Ho_Chi_Minh.

10. Kiểm thử và tiêu chí nghiệm thu

10.1. Chiến lược kiểm thử

Loại	Công cụ	Phạm vi
Unit	JUnit 5, AssertJ	Tính giá, kiểm tra ghế lẻ (BR-07), chính sách hoàn tiền, máy trạng thái
Integration	Testcontainers (Postgres, Redis, Kafka)	Ràng buộc DB, Outbox, consumer idempotent, IPN
Concurrency	ExecutorService + CountDownLatch	100 luồng giữ 1 ghế: đúng 1 thành công; 100 luồng dùng voucher còn 10 lượt: đúng 10
API	MockMvc, Postman CLI	Mã lỗi, validate, rate limit, phân quyền admin
E2E	Playwright	Chọn suất → giữ ghế → nhập thông tin → thanh toán sandbox → nhận vé → tra cứu → hủy bằng OTP
Tải	k6	Mục 10.2
Chaos	Kill pod, tắt Kafka broker	Tự phục hồi, không mất sự kiện, không sai dữ liệu

10.2. Kịch bản tải (k6)

Kịch bản	Mô tả	Tiêu chí đạt
Tranh 1 ghế	1.000 người dùng ảo cùng giữ ghế A5 của một suất	Đúng 1 phản hồi thành công; DB có đúng 1 booking giữ A5
Mở bán	5.000 người dùng ảo tranh 200 ghế trong 60 giây	Không ghế nào có 2 booking; tổng ghế bán ≤ 200; p95 < 300ms
Phòng chờ	20.000 người vào suất cao tải	Hệ thống không quá tải; thứ tự vào đúng FIFO; tỷ lệ lỗi < 1%
Gửi trùng	Mỗi người gửi 3 lần cùng Idempotency-Key	Mỗi người chỉ có 1 booking
Hết hạn	Giữ 500 ghế rồi bỏ đi	Sau 11 phút toàn bộ ghế về AVAILABLE
IPN trùng	Gửi lại IPN thành công 5 lần đồng thời	CONFIRMED một lần, 1 email, 1 bộ vé
Tăng tải	0 → 3.000 người dùng trong 5 phút trên Kubernetes	HPA tăng pod; tỷ lệ lỗi < 1%

```
-- Kiểm tra bất biến sau mỗi lần chạy: phải trả về 0 dòng
SELECT b.showtime_id, bs.seat_id, COUNT(*)
  FROM booking_seat bs JOIN booking b ON b.id = bs.booking_id
 WHERE b.status IN ('HELD','PAYMENT_PENDING','CONFIRMED','CHECKED_IN')
 GROUP BY b.showtime_id, bs.seat_id HAVING COUNT(*) > 1;
```

10.3. Tiêu chí nghiệm thu

- Mọi yêu cầu P0 và P1 hoạt động trên Kubernetes, truy cập qua tên miền HTTPS.
- Mọi quy tắc BR-xx có ít nhất một test tự động.
- Các kịch bản tải đạt tiêu chí; có dashboard Grafana minh họa.
- CI/CD: push lên main thì tự động test, build image, triển khai qua ArgoCD.
- Tài liệu: README, sơ đồ kiến trúc, OpenAPI, ADR (ghi lại các quyết định thiết kế và trade-off), chạy local bằng một lệnh.

11. Triển khai và vận hành (DevOps)

11.1. Môi trường

Môi trường	Hạ tầng	Mục đích
local	Docker Compose: Postgres, Redis, Kafka, Debezium, Mailpit	Phát triển hằng ngày
dev-k8s	kind / minikube trên máy cá nhân	Học Helm chart, Strimzi, ArgoCD
staging/prod	k3s trên 1-3 VPS; Cloudflare DNS; cert-manager	Demo công khai, load test

11.2. CI/CD

- GitHub Actions: lint → unit test → integration test (Testcontainers) → build image (multi-stage hoặc Jib) → quét lỗ hổng (Trivy) → đẩy GHCR.
- Cập nhật tag image trong repo GitOps; ArgoCD tự đồng bộ cluster.
- Flyway migration chạy trước khi rollout; rolling update với readiness probe; rollback bằng ArgoCD.

11.3. Quản trị server

- SSH chỉ dùng key, tắt đăng nhập root và mật khẩu; UFW chỉ mở 22/80/443; fail2ban.
- Cập nhật bảo mật tự động; giám sát node bằng node-exporter.
- Hạ tầng dưới dạng code: Terraform (VPS, DNS), Ansible (cài k3s, hardening).
- Backup Postgres (CloudNativePG/WAL-G) lên S3/R2; diễn tập khôi phục định kỳ.

12. Lộ trình phát triển

Giai đoạn	Nội dung	Kết quả
0. Nền tảng (1 tuần)	Monorepo, Docker Compose, Spring Boot + Next.js skeleton, Flyway, CI cơ bản, admin login đơn giản	Chạy local bằng một lệnh
1. Danh mục (2 tuần)	M01 phim + đồng bộ TMDB, M02 rạp và lịch chiếu, DataSeeder, admin CRUD	Website xem phim, rạp, lịch chiếu có dữ liệu
2. Giữ ghế (2 tuần)	Phiên khách, sơ đồ ghế, BR-01..10, hết hạn, test concurrency, k6 tranh 1 ghế	Chứng minh không bán trùng ghế
3. Thanh toán (2 tuần)	Thông tin khách, VNPay sandbox, IPN idempotent, vé QR, email, tra cứu vé	Luồng đặt vé hoàn chỉnh không cần tài khoản
4. Kafka (2 tuần)	Outbox + Debezium, consumer idempotent, DLT, sơ đồ ghế realtime, bảng xếp hạng	Kiến trúc hướng sự kiện
5. Nghiệp vụ mở rộng (2 tuần)	Combo, voucher, hủy vé OTP + hoàn tiền, đối soát, soát vé, dashboard	Đủ nghiệp vụ rạp
6. Chịu tải (2 tuần)	Cache nhiều tầng, rate limit, phòng chờ ảo, Turnstile; k6 kịch bản mở bán	Hệ thống chịu được mở bán
7. AI (1-2 tuần)	Spring AI: tìm suất, gợi ý ghế, RAG chính sách	Trợ lý AI an toàn
8. Kubernetes (3 tuần)	Tách booking/payment/notification; Helm, Strimzi, CloudNativePG, ArgoCD, HPA	Chạy trên k3s với tên miền thật
9. Quan sát (1-2 tuần)	Prometheus, Grafana, Loki, Tempo, cảnh báo; load test và chaos test trên cluster	Báo cáo hiệu năng
10. Tài khoản khách (tùy chọn)	M10: đăng ký/đăng nhập, gắn booking cũ theo email, Vé của tôi	Không ảnh hưởng luồng đặt vé đã có

Tổng thời gian ước tính: khoảng 4-5 tháng làm bán thời gian (giảm khoảng 1 tháng so với v1.0 nhờ lược bỏ cộng đồng, tin tức, trang nghệ sĩ).

13. Rủi ro và lưu ý

Rủi ro	Ảnh hưởng	Giảm thiểu
Phạm vi quá lớn cho một người	Dự án bỏ dở	Làm theo giai đoạn; hoàn thiện P0 trước; giữ modular monolith lâu nhất có thể
Không có tài khoản nên dễ bị bot gom vé	Khách thật không mua được	Rate limit theo phiên và IP, giới hạn số booking HELD mỗi IP, Turnstile, phòng chờ ảo
Khách nhập sai email	Không nhận được vé	Hiển thị vé ngay trên trang kết quả; tra cứu bằng mã + SĐT; gửi lại email
Vi phạm điều khoản TMDB hoặc thương hiệu rạp	Pháp lý	Ghi nhận nguồn TMDB; chỉ dùng thương hiệu hư cấu; không crawl website khác
Bị hiểu nhầm là website bán vé thật	Người dùng thật bị ảnh hưởng	Banner demo trên mọi trang; chỉ thanh toán sandbox
Chi phí LLM	Phát sinh chi phí	Rate limit (BR-62), cache câu trả lời phổ biến, chọn model phù hợp
Kafka/Kubernetes phức tạp	Chậm tiến độ	Chỉ đưa vào sau khi nghiệp vụ chạy đúng trên monolith